

Simplesso Primale → Si considera primale l'insieme dei vertici del problema primale, ad ogni passo, si cerca un vertice che migliori il valore della funzione obiettivo

→ **GEOMETRICAMENTE:**

- Lo spazio delle soluzioni ammissibili è un poliedro
- L'algoritmo si muove lungo i vertici di questo poliedro, cercando la soluzione ottimale
- Parte da un vertice (soluzione di base ammissibile)

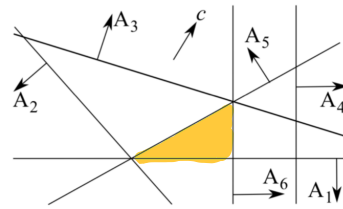
Simplesso Duale → Serve quando il problema primale ha vincoli complicati che rendono difficile trovare una soluzione ammissibile di partenza; quando il duale ha meno vincoli (più facile)

→ **GEOMETRICAMENTE:**

- Si parte da una funzione che soddisfa la funzione obiettivo, ma non tutti i vincoli
- Si cammina lungo le facce interne del poliedro, correggendo le violazioni dei vincoli, non necessariamente per migliorare la funzione obiettivo
- Probabilmente si parte da una base non ammissibile

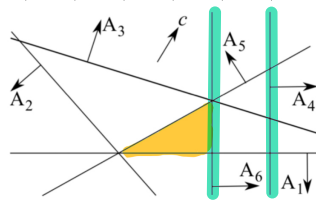
Prep primo compito

2) Si consideri l'applicazione dell'algoritmo del Simpleso Primal, per via geometrica, al problema di PL rappresentato nella figura qui accanto.



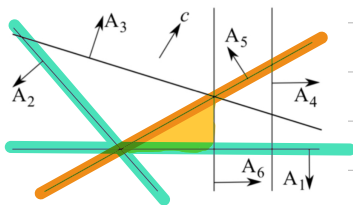
- [A] Per $B = \{4, 6\}$ si può affermare che
☐ I è una base primale ammissibile ☐ II è una base primale non ammissibile ☒ III non è una base
- [B] Per $B = \{1, 2\}$ si può affermare che
☐ I è una base primale ammissibile ☐ II è una base primale degenera ☒ III entrambe le cose sono vere
- [C] Per $B = \{4, 5\}$ si può affermare che
☒ I è una base duale ammissibile ☐ II è una base duale degenera ☐ III entrambe le cose sono vere
- [D] Se la base corrente è $B = \{2, 5\}$, la direzione $\xi = -A_B^{-1}u_{B(h)}$ per $h = 5$ è
☐ I ammissibile ☐ II di crescita ☒ III nessuna delle due cose
- [E] Se la base corrente è $B = \{1, 2\}$, la direzione $\xi = -A_B^{-1}u_{B(h)}$ per $h = 1$ è
☐ I ammissibile ☒ II di crescita ☐ III entrambe le cose
- [F] Se la base corrente è $B = \{1, 5\}$, la direzione $\xi = -A_B^{-1}u_{B(h)}$ per $h = 1$ è
☐ I ammissibile ☐ II di crescita ☒ III entrambe le cose
- [G] Se la base corrente è $B = \{1, 6\}$, l'indice uscente selezionato dall'algoritmo è
☒ I $h = 1$ ☐ II $h = 6$ ☐ III nessuno (l'algoritmo termina)
- [H] Si descriva l'esecuzione dell'algoritmo a partire dalla base $B = \{3, 5\}$, discutendo tutti i passi effettuati e giustificando geometricamente tutte le risposte.

- [A] Per $B = \{4, 6\}$ si può affermare che
☐ I è una base primale ammissibile ☐ II è una base primale non ammissibile ☒ III non è una base



Non sono una base primale ammissibile, perché non si incontrano su nessun vertice del poliedro → anzi da nessuna parte visto che sono colineari, quindi non è una base

- [B] Per $B = \{1, 2\}$ si può affermare che
☐ I è una base primale ammissibile ☐ II è una base primale degenera ☒ III entrambe le cose sono vere



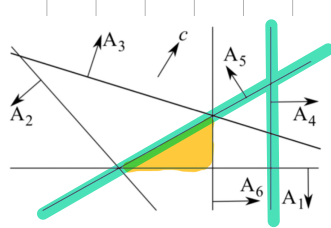
→ Si incontrano = è una base
 → Si incontrano su uno dei vertici del poliedro
 ↳ Base primale ammissibile
 → Visto che il vincolo A_3 sta nell'intersezione
 ↳ È anche una base primale degenera

C Per $B = \{4, 5\}$ si può affermare che

☒ I è una base duale ammissibile

☐ II è una base duale degenera

☐ III entrambe le cose sono vere



Cono generato da A_4 e A_5

$$C = Y_4 A_4 + Y_5 A_5$$

$$Y_4 \geq 0$$

$$Y_5 \geq 0$$

Visto che c sta dentro il cono generato da A_4 e A_5 è una base duale ammissibile, ma visto che c non è collineare a nessuno dei 2 $\rightarrow$ non è una base duale degenera

se c'è vuol dire che il vincolo collineare a c è inutile perché il suo prezzo ombra è zero

Se aumentassi di poco quel vincolo la funzione obiettivo non cambia

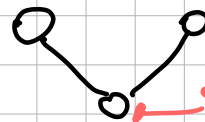
A_4 c A_5

$[A_4, 0]$ in questo caso la base sarebbe degenera



reintro

se tolgo lui il reintro ci sta sempre



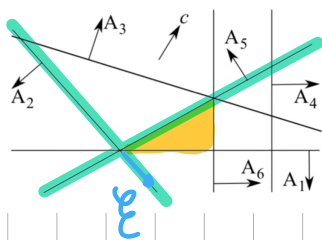
se tolgo lui no

D Se la base corrente è $B = \{2, 5\}$, la direzione $\xi = -A_B^{-1} u_{B(h)}$ per $h = 5$ è

☐ I ammissibile

☐ II di crescita

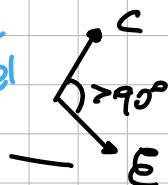
☒ III nessuna delle due cose



$\rightarrow$ La direzione va fuori del poliedro $\rightarrow$ non ammissibile

$\rightarrow$ L'angolo formato tra c e ξ è $> 90^\circ$, quindi se provo a seguire la direzione violo il vincolo $\rightarrow$ Non è di crescita

Devo scegliere sempre la direzione nelle frontiere del vincolo in uscita dalle basi

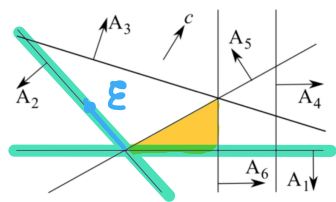


E Se la base corrente è $B = \{1, 2\}$, la direzione $\xi = -A_B^{-1}u_{B(h)}$ per $h = 1$ è

☐ I ammissibile

☒ II di crescita

☐ III entrambe le cose



→ La direzione va fuori del poliedro → **non ammissibile**

→ L'angolo formato tra c e ξ è $\leq 90^\circ$ → **è di crescita**

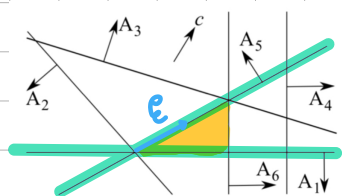


F Se la base corrente è $B = \{1, 5\}$, la direzione $\xi = -A_B^{-1}u_{B(h)}$ per $h = 1$ è

☐ I ammissibile

☐ II di crescita

☒ III entrambe le cose



→ La direzione è dentro il poliedro → **è ammissibile**

→ L'angolo formato tra c e ξ è ≤ 0 → **è di crescita**



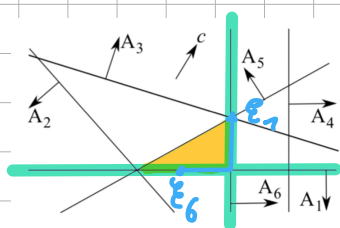
Prodotto scalare
positivo tra c e ξ

G Se la base corrente è $B = \{1, 6\}$, l'indice uscente selezionato dall'algoritmo è

☒ I $h = 1$

☐ II $h = 6$

☐ III nessuno (l'algoritmo termina)



→ Entrambe le direzioni sono ammissibili, per
entrambe sono dentro il poliedro

↳ Quindi la base $\{1, 6\}$ è non degenera,
perché le direzioni sono entrambe
ammissibili

→ ξ_1 ha prodotto scalare positivo con c , per l'angolo formato è
 $< 90^\circ$ $\left. \begin{matrix} \xi_1 \\ c \end{matrix} \right\}$ quindi è anche di crescita

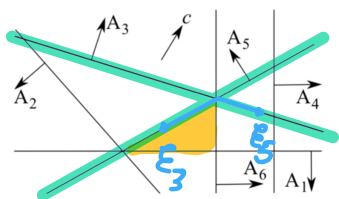
→ ξ_6 invece no, ha prodotto scalare negativo

$\left. \begin{matrix} \xi_6 \\ c \end{matrix} \right\}$ non è di crescita

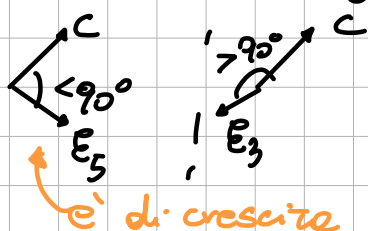
H Si descriva l'esecuzione dell'algoritmo a partire dalla base $B = \{3, 5\}$, discutendo tutti i passi effettuati e giustificando geometricamente tutte le risposte.

METODO_1

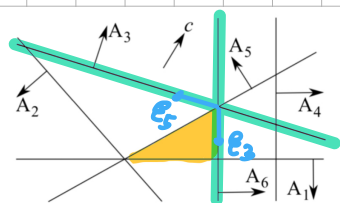
1) $B = \{3, 5\}$



Sia E_3 che E_5 sono ammissibili, si E_5 anche per il passo degenerare visto che lo blocca il vincolo A_6

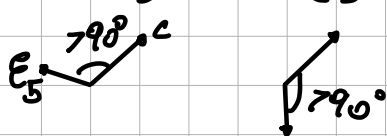


$h=5$, E_5 prosegue la sua crescita, passo degenerare e si scontra con A_6



$B = \{3, 6\}$

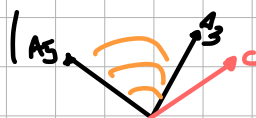
Sia E_3 che E_5 sono ammissibili:



ma nessuna delle 2 è di crescita, l'algoritmo si ferma

METODO_2

1) $B = \{3, 5\}$

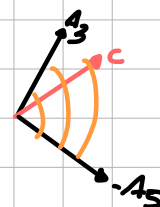
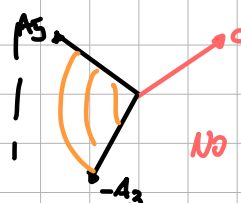


C non appartiene al cono finitamente generato da 3 e 5

LA BASE NON È DUALE AMMISSIBILE

(l'algoritmo non si ferma)

Per scegliere chi deve mantenere via deve cambiare il segno di un vincolo e vedere se il cono finitamente generato, se è così quel vincolo ci lascia



Sì

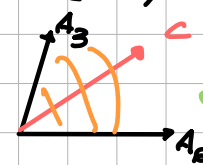
A_5 ci lascia

$\begin{cases} y_3 > 0 \\ y_5 < 0 \end{cases} \quad h=5$

E_3 prosegue la sua crescita e dopo sbatte sul vincolo A_6 (non in base)

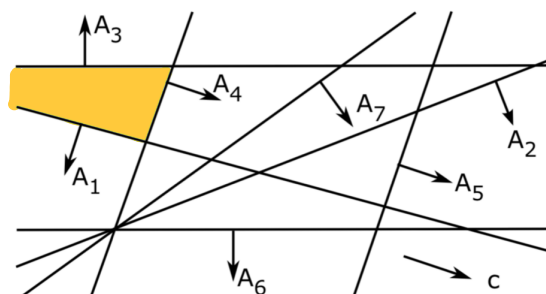
(l'algoritmo fa un passo degenerare, non cambio il vertice ma cambio la base)

$B = \{3, 6\}$



C appartiene al cono finitamente generato, quindi la base è duale ammissibile - per teorema della forte dualità - è anche primate ammissibile. Soluzione ottima - l'algo. si ferma

3) Si consideri l'applicazione dell'algoritmo del Simplex Duale, per via geometrica, al problema di PL rappresentato nella figura qui accanto. Si noti che c , A_4 ed A_5 sono collineari tra loro, ed anche A_3 ed A_6 lo sono.



A Per $B = \{3, 4\}$ si può affermare che
 I è una base primale ammissibile II è una base duale ammissibile III entrambe le cose

B Per $B = \{6, 7\}$ si può affermare che
 I è una base primale ammissibile II è una base duale ammissibile III nessuna delle due cose

C Per $B = \{2, 5\}$ si può affermare che
 I è una base duale ammissibile II è una base duale degenere III entrambe le cose

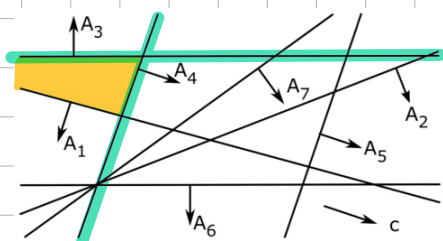
D Per $B = \{2, 5\}$, l'indice entrante è
 I $k = 1$ II $k = 4$ III $k = 7$

E Per $B = \{4, 6\}$, l'indice entrante è
 I $k = 1$ II $k = 2$ III $k = 7$

F Per $B = \{4, 6\}$, dato l'indice entrante stabilito alla domanda precedente, l'indice uscente è
 I $h = 4$ II $h = 6$ III nessuno (l'algoritmo termina)

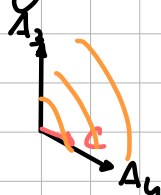
G Si descriva l'esecuzione dell'algoritmo a partire dalla base $B = \{2, 4\}$, discutendo tutti i passi effettuati e giustificando geometricamente tutte le risposte. Al termine, nel caso di ottimo finito si discuta l'unicità delle soluzioni primale e duale ottenute. Giustificare tutte le risposte.

A Per $B = \{3, 4\}$ si può affermare che
 I è una base primale ammissibile II è una base duale ammissibile III entrambe le cose

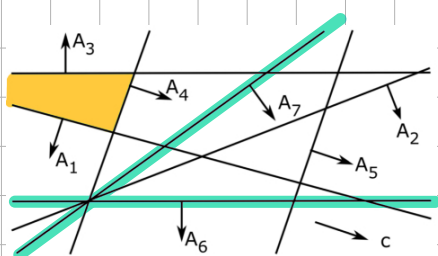


→ È una base **primale ammissibile** perché i 2 vincoli si incontrano su uno dei vertici del poliedro

→ Ed è anche **duale ammissibile** perché c è contenuto dentro il cono finitamente generato da A_3 e A_4



B Per $B = \{6, 7\}$ si può affermare che
 I è una base primale ammissibile II è una base duale ammissibile III nessuna delle due cose



→ Non è ammissibile

→ Non è neanche duale ammissibile

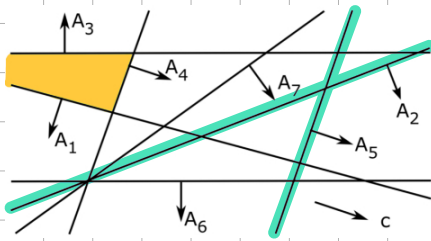


C Per $B = \{2, 5\}$ si può afferire che

☐ I è una base duale ammissibile

☐ II è una base duale degenera

☒ III entrambe le cose



→ È **duale ammissibile** perché c è contenuto dentro il cono finitamente generato da A_2 e A_5 , inoltre visto che c è sovrapposto ad A_5 e $\eta_5 = 0 \rightarrow$ è anche **duale degenera**

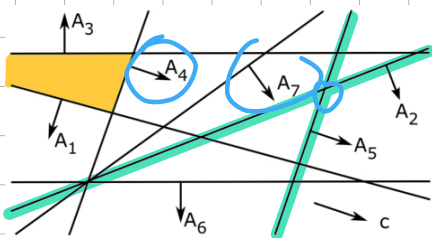


D Per $B = \{2, 5\}$, l'indice entrante è

☐ I $k = 1$

☒ II $k = 4$

☐ III $k = 7$



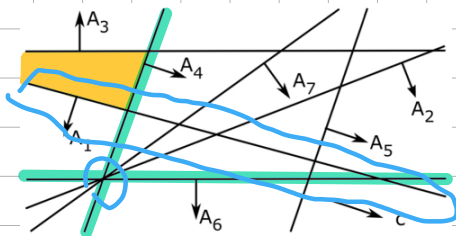
I vincoli violati sono A_4 e A_7 , ma scelgo A_4 , che è il più vicino al poliedro, così violo meno vincoli possibili

E Per $B = \{4, 6\}$, l'indice entrante è

☒ I $k = 1$

☐ II $k = 2$

☐ III $k = 7$



Il vincolo A_1 è violato

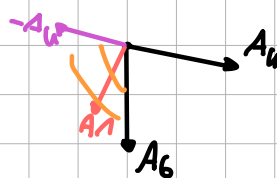
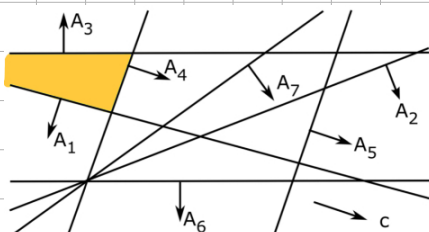
Articolo di Blano

F Per $B = \{4, 6\}$, dato l'indice entrante stabilito alla domanda precedente, l'indice uscente è

☐ I $h = 4$

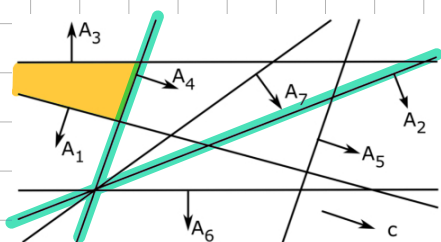
☒ II $h = 6$

☐ III nessuno (l'algoritmo termina)

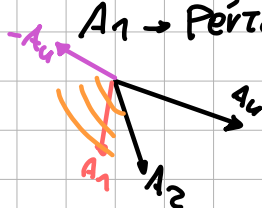


poiché $A_1 \in \text{cono}(-A_4, A_6)$ e visto che $\eta_4 < 0$ e $\eta_6 > 0$
 $h = 6$

- G Si descriva l'esecuzione dell'algoritmo a partire dalla base $B = \{2, 4\}$, discutendo tutti i passi effettuati e giustificando geometricamente tutte le risposte. Al termine, nel caso di ottimo finito si discuta l'unicità delle soluzioni primale e duale ottenute. Giustificare tutte le risposte.

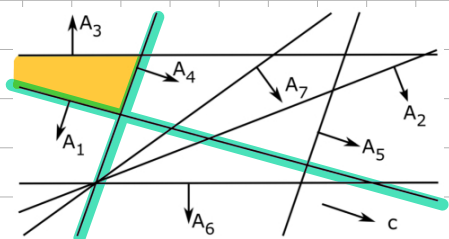


$B = \{2, 4\}$. La base viola il vincolo $A_1 \rightarrow$ Pertanto $k=1$



Visto che $A_1 \in \text{cono}(A_2, A_4)$ e che $\eta_2 > 0$ e $\eta_4 < 0 \rightarrow$ allora $h=2$ e la nuova base sarà $B = \{1, 4\}$

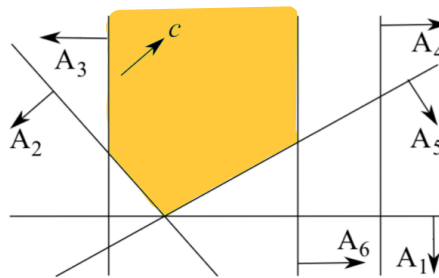
$B = \{1, 4\}$



Visto che la soluzione primale di base $\bar{x}^2$ non viola nessun vincolo $\rightarrow$ Abbiamo trovato una soluzione ottima sia per il primale che per il duale

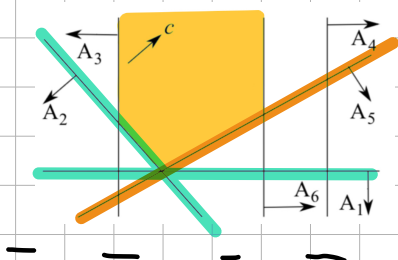
- $\rightarrow$ Visto che la soluzione $B = \{1, 4\}$ non è degenera per il primale, sono sicuro che è una soluzione unica per il primale
- $\rightarrow$ Visto che la soluzione $B = \{1, 4\}$ è degenera per il duale, vuol dire che ci sono altre soluzioni ottime duali

4) Si consideri l'applicazione dell'algoritmo del Simpleso Primal, per via geometrica, al problema di PL rappresentato nella figura qui accanto. Si noti che A_3, A_4 ed A_6 sono collineari (non tutti con lo stesso verso), e separatamente A_2 e c sono collineari (con verso opposto).

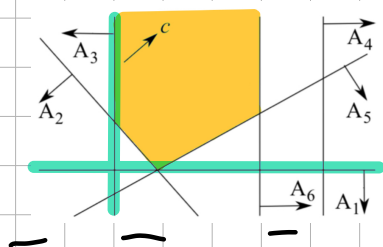


- A Per $B = \{1, 2\}$ si può affermare che
☐ I è una base primale ammissibile ☐ II è una base primale degenera ☒ III entrambe le cose sono vere
- B Per $B = \{3, 6\}$ si può affermare che
☐ I è una base primale ammissibile ☐ II è una base primale degenera ☐ III non è una base
- C Per $B = \{2, 5\}$ si può affermare che
☐ I è una base duale ammissibile ☐ II è una base duale degenera ☐ III nessuna delle due cose è vera
- D Se la base corrente è $B = \{2, 3\}$, la direzione $\xi = -A_B^{-1}u_{B(h)}$ per $h = 3$ è
☐ I ammissibile ☐ II di crescita ☐ III entrambe le cose sono vere
- E Se la base corrente è $B = \{1, 2\}$, la direzione $\xi = -A_B^{-1}u_{B(h)}$ per $h = 1$ è
☐ I ammissibile ☐ II di crescita ☐ III nessuna delle due cose è vera
- F Se la base corrente è $B = \{1, 2\}$, la direzione $\xi = -A_B^{-1}u_{B(h)}$ per $h = 2$ è
☐ I ammissibile ☐ II di crescita ☐ III entrambe le cose
- G Se la base corrente è $B = \{1, 5\}$, l'indice uscente selezionato dall'algoritmo è
☐ I $h = 1$ ☐ II $h = 5$ ☐ III nessuno (l'algoritmo termina)
- H Si descriva l'esecuzione dell'algoritmo a partire dalla base $B = \{2, 5\}$, discutendo tutti i passi effettuati e giustificando geometricamente tutte le risposte.

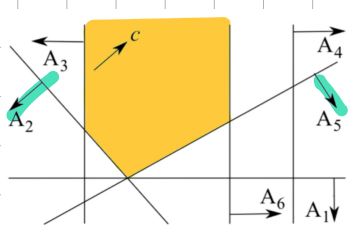
- A Per $B = \{1, 2\}$ si può affermare che
☐ I è una base primale ammissibile ☐ II è una base primale degenera ☒ III entrambe le cose sono vere



- B Per $B = \{3, 6\}$ si può affermare che
☐ I è una base primale ammissibile ☐ II è una base primale degenera ☒ III non è una base

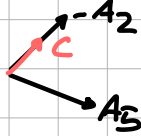


- C Per $B = \{2, 5\}$ si può affermare che
☐ I è una base duale ammissibile ☒ II è una base duale degenera ☐ III nessuna delle due cose è vera



c non fa parte del cono finitamente generato ivv A_2 e A_5 . Non è una base duale ammissibile

occhio che e' base degenera perche' $-A_2 = c$, si sovrappongono, quindi $y_2 = 0$

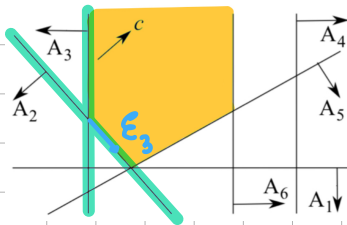


D Se la base corrente è $B = \{2, 3\}$, la direzione $\xi = -A_B^{-1}u_{B(h)}$ per $h = 3$ è

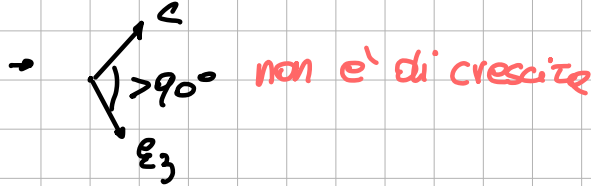
☒ I ammissibile

☐ II di crescita

☐ III entrambe le cose sono vere



→ e' ammissibile

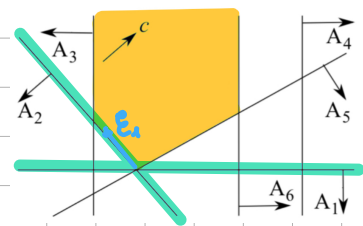


E Se la base corrente è $B = \{1, 2\}$, la direzione $\xi = -A_B^{-1}u_{B(h)}$ per $h = 1$ è

☒ I ammissibile

☐ II di crescita

☐ III nessuna delle due cose è vera



→ e' ammissibile

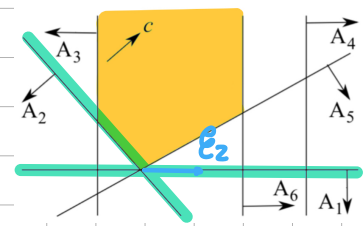


F Se la base corrente è $B = \{1, 2\}$, la direzione $\xi = -A_B^{-1}u_{B(h)}$ per $h = 2$ è

☐ I ammissibile

☐ II di crescita

☐ III entrambe le cose



→ Non e' ammissibile

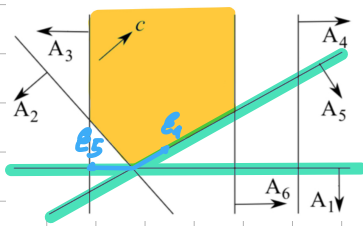


G Se la base corrente è $B = \{1, 5\}$, l'indice uscente selezionato dall'algoritmo è

☒ I $h = 1$

☐ II $h = 5$

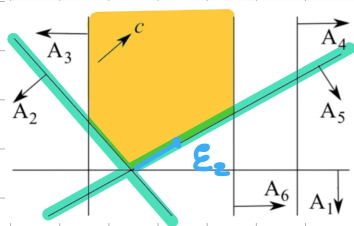
☐ III nessuno (l'algoritmo termina)



→ e1 e' ammissibile, mentre e5 no



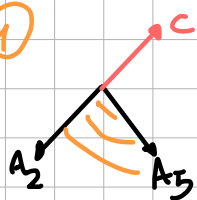
H Si descriva l'esecuzione dell'algoritmo a partire dalla base $B = \{2, 5\}$, discutendo tutti i passi effettuati e giustificando geometricamente tutte le risposte.



Ho unito i 2 metodi di riduzione

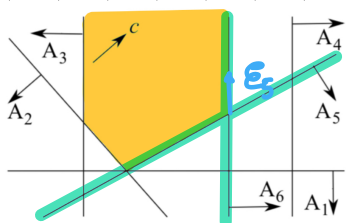


①

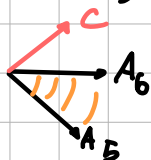


La base $B = \{2, 5\}$ è primale ammissibile, ma non duale ammissibile.
 Per $c \in \text{cono}\{A_2, A_5\} \rightarrow$ visto che $-A_2/c \rightarrow \bar{y}_2 < 0$ e $\bar{y}_5 = 0$
 $\hookrightarrow h=2$, la direzione E_2 è di crescita $\rightarrow \angle c < 90^\circ \rightarrow$ successivamente
 la direzione incontra il vincolo $A_6 \rightarrow K=A_6 \rightarrow B = \{A_5, A_6\}$

②



$B = \{5, 6\}$



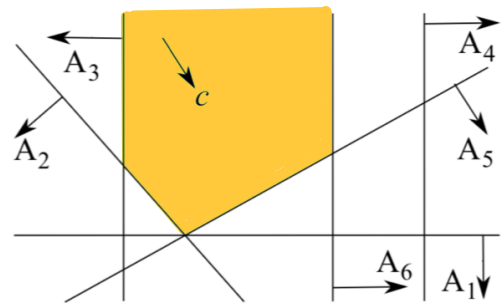
La Base non è duale ammissibile per
 $c \notin \text{cono}\{A_5, A_6\}$

ma $c \in \text{cono}\{-A_5, A_6\} \Rightarrow \bar{y}_5 < 0$ e $\bar{y}_6 > 0$.
 pertanto $h=5$

Visto che $\angle c < 90^\circ$, allora è una direzione di crescita ed è ammissibile.
 Ciò dimostra che il problema è s.p. limitato per il primale e nullo per il
 duale



4) Si consideri l'applicazione dell'algoritmo del Simpleso Duale, per via geometrica, al problema di PL rappresentato nella figura qui accanto. Si noti che A_3 , A_4 ed A_6 sono collineari (non tutti con lo stesso verso), e separatamente A_5 e c sono collineari.



A Per $B = \{1, 2\}$ si può affermare che

I è una base primale ammissibile

II è una base primale degenera

III ☒ entrambe le cose sono vere

B Per $B = \{4, 5\}$ si può affermare che

I è una base duale ammissibile

II è una base duale degenera

III ☒ entrambe le cose sono vere

C Per $B = \{2, 5\}$ si può affermare che

I è una base primale ammissibile

II è una base duale ammissibile

III ☒ entrambe le cose sono vere

D Per $B = \{3, 4\}$ si può affermare che

I è una base primale ammissibile

II è una base duale ammissibile

III ☒ non è una base

E Se la base corrente fosse $B = \{4, 5\}$ e si scegliesse $k = 1$, per $\eta_B = A_k A_B^{-1}$ si avrebbe

I $\eta_4 > 0$

II ☒ $\eta_5 > 0$

III entrambe le cose

F Se la base corrente fosse $B = \{4, 5\}$ e si scegliesse $k = 6$, per $\eta_B = A_k A_B^{-1}$ si avrebbe

I ☒ $\eta_4 > 0$

II $\eta_5 > 0$

III entrambe le cose

G Se la base corrente fosse $B = \{1, 4\}$ e si scegliesse $k = 5$, si avrebbe

I $\eta_1 > 0$

II $\eta_4 > 0$

III ☒ entrambe le cose

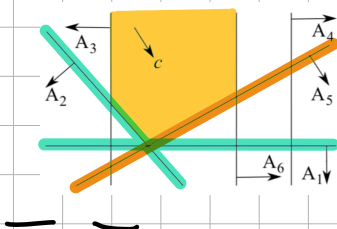
H Si descriva l'esecuzione dell'algoritmo a partire dalla base $B = \{1, 4\}$, discutendo tutti i passi effettuati. Si discuta inoltre l'unicità della soluzione primale e duale ottenuta. Si giustificino geometricamente tutte le risposte

A Per $B = \{1, 2\}$ si può affermare che

I è una base primale ammissibile

II è una base primale degenera

III ☒ entrambe le cose sono vere

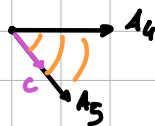
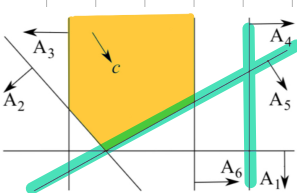


B Per $B = \{4, 5\}$ si può affermare che

I è una base duale ammissibile

II è una base duale degenera

III ☒ entrambe le cose sono vere



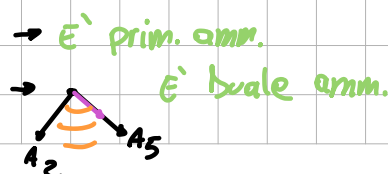
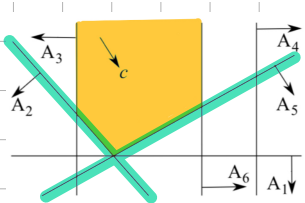
È duale amm. pk $c \in \text{cono } \{A_4, A_5\}$ e anche duale degenera pk $c \parallel A_5$

C Per $B = \{2, 5\}$ si può affermare che

I è una base primale ammissibile

II è una base duale ammissibile

III ☒ entrambe le cose sono vere



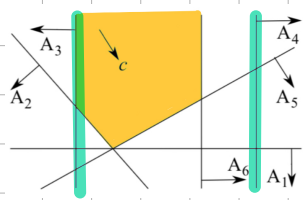
È prim. amm. È duale amm.

D Per $B = \{3, 4\}$ si può affermare che

☐ I è una base primale ammissibile

☐ II è una base duale ammissibile

☒ III non è una base

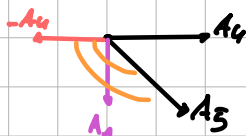
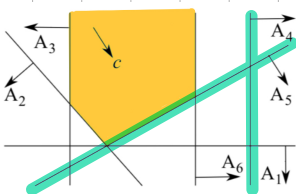


E Se la base corrente fosse $B = \{4, 5\}$ e si scegliesse $k = 1$, per $\eta_B = A_k A_B^{-1}$ si avrebbe

☐ I $\eta_4 > 0$

☒ II $\eta_5 > 0$

☐ III entrambe le cose



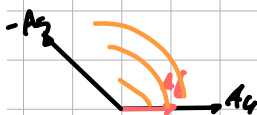
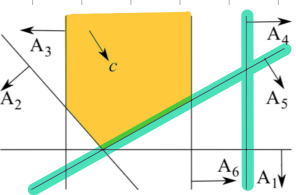
$A_1 \in \text{cono}\{A_4, A_5\} \quad \eta_4 < 0, \eta_5 > 0$

F Se la base corrente fosse $B = \{4, 5\}$ e si scegliesse $k = 6$, per $\eta_B = A_k A_B^{-1}$ si avrebbe

☒ I $\eta_4 > 0$

☐ II $\eta_5 > 0$

☐ III entrambe le cose



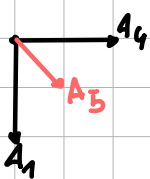
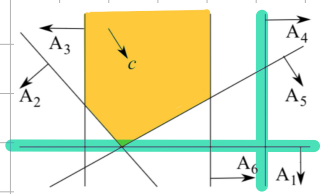
$A_6 \in \text{cono}\{A_4, -A_5\} \rightarrow \eta_4 > 0 \text{ e } \eta_5 < 0$

G Se la base corrente fosse $B = \{1, 4\}$ e si scegliesse $k = 5$, si avrebbe

☐ I $\eta_1 > 0$

☐ II $\eta_4 > 0$

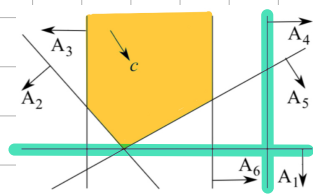
☒ III entrambe le cose



$A_5 \in \text{cono}\{A_1, A_4\} \quad \eta_1 > 0 \text{ e } \eta_4 > 0$.
E' una soluz. ottimale, quindi rimango fermo per non dover ripeter nulla

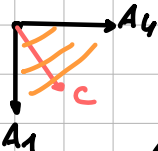
H Si descriva l'esecuzione dell'algoritmo a partire dalla base $B = \{1, 4\}$, discutendo tutti i passi effettuati. Si discuta inoltre l'unicità della soluzione primale e duale ottenuta. Si giustificino geometricamente tutte le risposte

10



$B = \{1, 4\}$

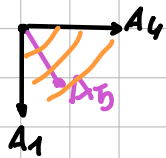
La base è duale ammissibile per $c \in \text{cono}\{A_1, A_4\}$



ma non è primale ammissibile perché vede i vincoli 5 e 6 (non sta su uno dei vertici del poliedro)

Visto che i candidati ad entrare nella base sono A_5 e A_6 ,

uso la regola dell'"Anticiclo di Bland" (prendo il vincolo con l'indice più piccolo), nel nostro caso $k=4$

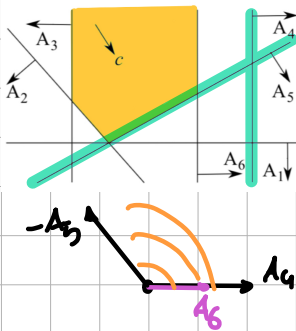


ma visto che $A_5 \in \text{cono}\{A_1, A_4\}$ $\eta_1 > 0$ e $\eta_4 > 0$,
ma visto che $C \parallel A_5 \Rightarrow \frac{\bar{y}_1}{\eta_1} = \frac{\bar{y}_4}{\eta_4}$

Quindi uso ancora **Bland** e ho $h=1$

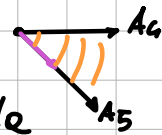
$$B = \{4, 5\}$$

(2°)



$$B = \{4, 5\}$$

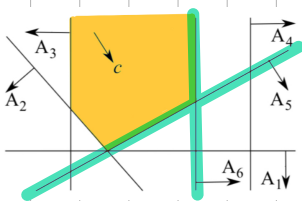
La Base è Duale ammissibile
ma non primale ammissibile, visto che viola
il vincolo 6 $\Rightarrow k=6$



$\eta_4 > 0$ e $\eta_5 = 0 \Rightarrow$ in quanto $A_4 \parallel A_6 \rightarrow h=4$

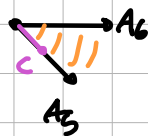
$$B = \{5, 6\}$$

(3°)



$$B = \{5, 6\}$$

È primale ammissibile, per nessun vincolo viola la
base e inoltre duale ammissibile:



Quindi l'algoritmo termina

→ Visto che la base primale è **ottima** e **non degenera** allora esiste
una **sola soluzione ottima** per il Duale.

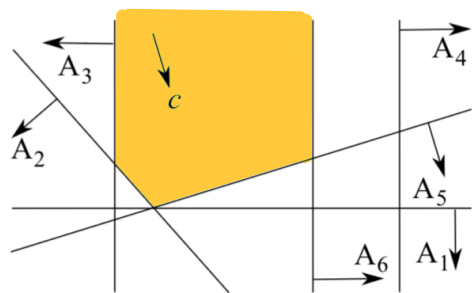
→ Visto che la soluzione **ottima del Duale** è **degenera** vuol dire che
il primale potrebbe avere soluzioni ottime distinte tra loro.

Basta vedere la domanda (c) in cui la base $B = \{2, 5\}$ è primale e
duale **ammissibile** → Quindi **ottima**. Quindi tutti i punti tra $B = \{2, 5\}$ e
 $B = \{5, 6\}$ (quelli della faccetta), sono soluzioni ottime

→ Ci sono soluzioni primali e duali ottime e distinte

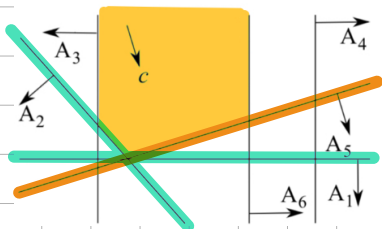
luglio 24

4) Si consideri l'applicazione dell'algoritmo del Simpleso Primal, per via geometrica, al problema di PL rappresentato nella figura qui accanto. Si noti che A_3, A_4 ed A_6 sono collineari (non tutti con lo stesso verso), e separatamente A_5 e c sono collineari.

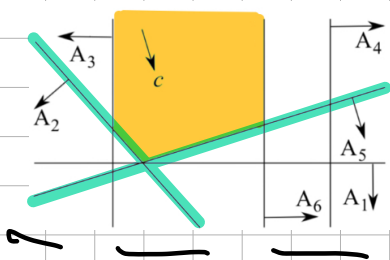


- A** Per $B = \{1, 2\}$ si può affermare che
☐ I è una base primale ammissibile ☐ II è una base primale degenera ☒ III entrambe le cose sono vere
- B** Per $B = \{2, 5\}$ si può affermare che
☐ I è una base duale ammissibile ☐ II è una base duale degenera ☒ III entrambe le cose sono vere
- C** Per $B = \{3, 4\}$ si può affermare che
☐ I è una base primale ammissibile ☐ II è una base primale degenera ☒ III non è una base
- D** Se la base corrente è $B = \{5, 6\}$, la direzione $\xi = -A_B^{-1}u_{B(h)}$ per $h = 6$ è
☒ I ammissibile ☐ II di crescita ☐ III entrambe le cose sono vere
- E** Se la base corrente è $B = \{1, 2\}$, la direzione $\xi = -A_B^{-1}u_{B(h)}$ per $h = 2$ è
☐ I ammissibile ☒ II di crescita ☐ III nessuna delle due cose è vera
- F** Se la base corrente è $B = \{1, 2\}$, la direzione $\xi = -A_B^{-1}u_{B(h)}$ per $h = 1$ è
☒ I ammissibile ☐ II di crescita ☐ III entrambe le cose
- G** Se la base corrente è $B = \{5, 6\}$, l'indice uscente selezionato dall'algoritmo è
☐ I $h = 5$ ☐ II $h = 6$ ☒ III nessuno (l'algoritmo termina)
- H** Si descriva l'esecuzione dell'algoritmo a partire dalla base $B = \{1, 2\}$, discutendo tutti i passi effettuati e giustificando geometricamente tutte le risposte. Infine si discuta l'unicità della soluzione primale ottenuta, giustificando la risposta.

- A** Per $B = \{1, 2\}$ si può affermare che
☐ I è una base primale ammissibile ☐ II è una base primale degenera ☒ III entrambe le cose sono vere



- B** Per $B = \{2, 5\}$ si può affermare che
☐ I è una base duale ammissibile ☐ II è una base duale degenera ☒ III entrambe le cose sono vere

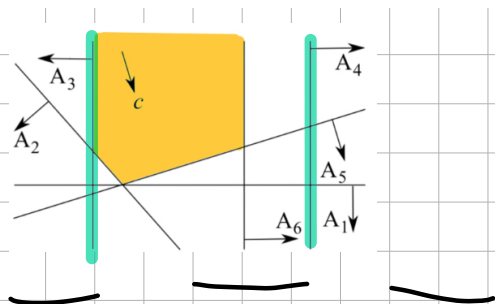


C Per $B = \{3, 4\}$ si può afferire che

I è una base primale ammissibile

II è una base primale degenera

III non è una base

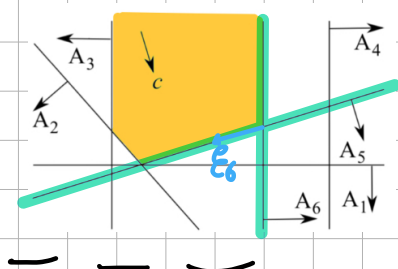


D Se la base corrente è $B = \{5, 6\}$, la direzione $\xi = -A_B^{-1}u_{B(h)}$ per $h = 6$ è

IV ammissibile

II di crescita

III entrambe le cose sono vere



→ E' ammissibile pr e' nel poliedro

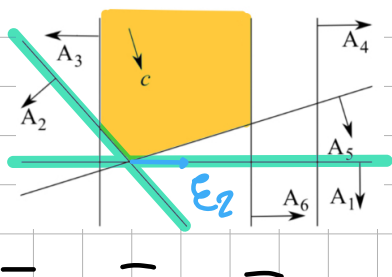
79° c → non è di crescita

E Se la base corrente è $B = \{1, 2\}$, la direzione $\xi = -A_B^{-1}u_{B(h)}$ per $h = 2$ è

I ammissibile

IV di crescita

III nessuna delle due cose è vera



→ Non è ammissibile

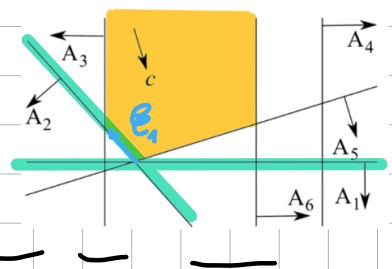
→ ξ_2 è di crescita
79° c

F Se la base corrente è $B = \{1, 2\}$, la direzione $\xi = -A_B^{-1}u_{B(h)}$ per $h = 1$ è

IV ammissibile

II di crescita

III entrambe le cose



→ E' ammissibile

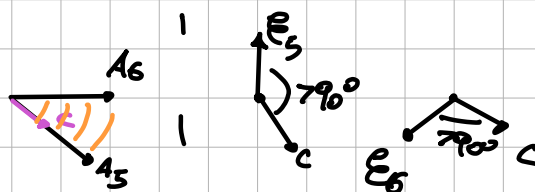
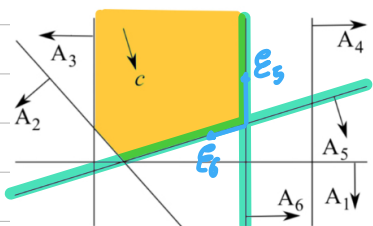
→ non è di crescita
79°

G Se la base corrente è $B = \{5, 6\}$, l'indice uscente selezionato dall'algoritmo è

I $h = 5$

II $h = 6$

IV nessuno (l'algoritmo termina)



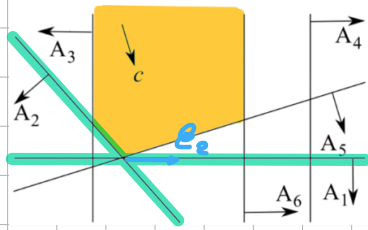
metodo.1

metodo.2

c e cono $\{A_5, A_6\}$ non ci sono direzioni di crescita

H Si descriva l'esecuzione dell'algoritmo a partire dalla base $B = \{1, 2\}$, discutendo tutti i passi effettuati e giustificando geometricamente tutte le risposte. Infine si discuta l'unicità della soluzione primale ottenuta, giustificando la risposta.

1^a



$$B = \{1, 2\}$$

La base è **primale ammissibile degenera**, ma **non duale ammissibile**

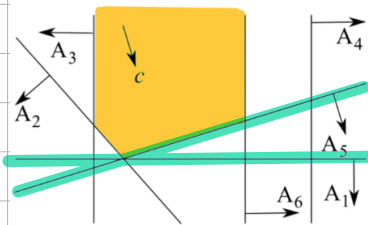
→ E_1 non è ammissibile

ma è di **crescita**, si

Scegliere con A_5 (passo degenera) → $k=5$ $B = \{1, 5\}$

$-A_2 \in \text{cono}\{A_1, A_2\}$
Quindi $\gamma_1 > 0$ e $\gamma_2 < 0 \Rightarrow h=2$

2^a



$$B = \{1, 5\}$$

La base è **primale ammissibile** ed è anche **duale ammissibile e degenera** perché $c \parallel A_5$ $\gamma_1 = 0$ e $\gamma_5 > 0$ $c \in \text{cono}\{A_1, A_5\}$



È l'algoritmo termina avendo trovato una soluzione ottimale

Visto che per $B = \{1, 5\}$ la soluzione è duale degenera, vuol dire che ci sono altre soluz. ottime (tutte quelle della faccetta tra $B = \{1, 5\}$ e $B = \{5, 6\}$)

→ Quindi tutte le soluzioni nell'involuppo convesso di questi 2 punti

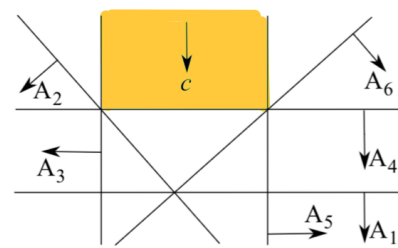
↑ visto nella domanda 6

è il più piccolo insieme convesso che racchiude determinati punti

un insieme è convesso se, per ogni coppia di punti dentro l'insieme, anche tutto il segmento che li collega sta dentro l'insieme

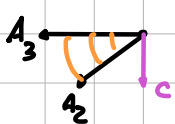
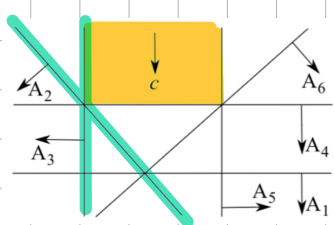
Dicembre 2024

4) Si consideri l'applicazione dell'algoritmo del Simplexso Duale, per via geometrica, al problema di PL rappresentato nella figura qui accanto. Si noti che c , A_1 ed A_4 sono collineari tra loro, ed anche A_3 ed A_5 lo sono.

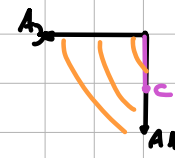
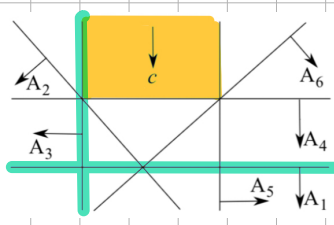


- A Per $B = \{2, 3\}$ si può affermare che
☒ I è una base primale ammissibile ☐ II è una base duale ammissibile ☐ III entrambe le cose
- B Per $B = \{1, 3\}$ si può affermare che
☐ I è una base duale ammissibile ☐ II è una base duale degenera ☒ III entrambe le cose
- C Per $B = \{1, 2\}$ si può affermare che
☒ I è una base primale degenera ☐ II è una base duale degenera ☐ III entrambe le cose
- D Per $B = \{1, 3\}$, l'indice entrante è
☒ I $k = 2$ ☐ II $k = 4$ ☐ III nessuno (l'algoritmo termina)
- E Per $B = \{1, 3\}$, dato l'indice entrante stabilito alla domanda precedente, l'indice uscente è
☐ I $h = 1$ ☐ II $h = 3$ ☐ III nessuno (l'algoritmo termina)
- F Per $B = \{4, 6\}$, l'indice entrante è
☐ I $k = 2$ ☐ II $k = 5$ ☐ III nessuno (l'algoritmo termina)
- G L'insieme delle soluzioni ottime del problema duale:
☐ I contiene una sola soluzione ☐ II contiene infinite soluzioni ☐ III è vuoto
- H Si descriva l'esecuzione dell'algoritmo a partire dalla base $B = \{1, 3\}$, discutendo tutti i passi effettuati e giustificando geometricamente tutte le risposte. Al termine, nel caso di ottimo finito si discuta l'unicità delle soluzioni primale e duale ottenute. Giustificare tutte le risposte.

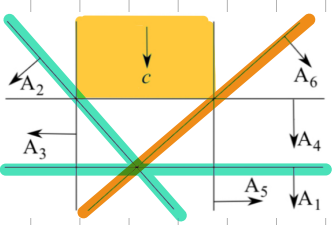
- A Per $B = \{2, 3\}$ si può affermare che
☒ I è una base primale ammissibile ☐ II è una base duale ammissibile ☐ III entrambe le cose



- B Per $B = \{1, 3\}$ si può affermare che
☐ I è una base duale ammissibile ☐ II è una base duale degenera ☒ III entrambe le cose



- C Per $B = \{1, 2\}$ si può affermare che
☒ I è una base primale degenera ☐ II è una base duale degenera ☐ III entrambe le cose

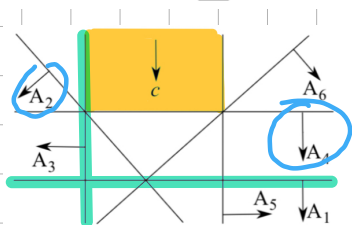


D Per $B = \{1, 3\}$, l'indice entrante è

☒ $k = 2$

☐ $k = 4$

☐ nessuno (l'algoritmo termina)



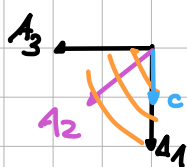
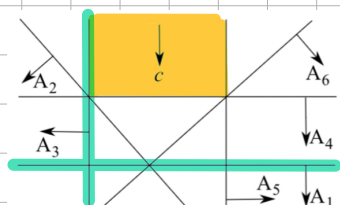
Per Blind

E Per $B = \{1, 3\}$, dato l'indice entrante stabilito alla domanda precedente, l'indice uscente è

☐ $h = 1$

☒ $h = 3$

☐ nessuno (l'algoritmo termina)



$A_2 \in \text{cono}\{A_1, A_3\}$

Salvo A_1 , perché
lui è più importante
Per determinare
la soluzione ottimale

```

if ( $A_2 \in \text{cono}\{A_1, A_3\}$ ) {
  if ( $c \parallel \text{vincolo } i$ ) {
     $h = 5$ 
  } else {
     $h = \text{blend}$ 
  }
} else {
  uso inversione
}

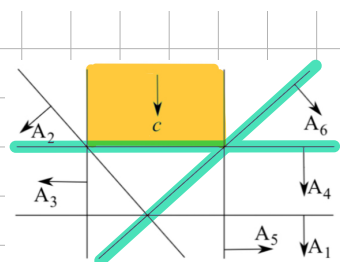
```

F Per $B = \{4, 6\}$, l'indice entrante è

☐ $k = 2$

☐ $k = 5$

☒ nessuno (l'algoritmo termina)

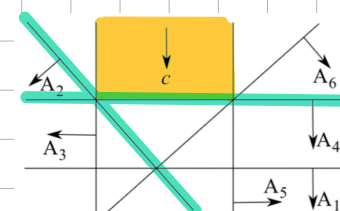


G L'insieme delle soluzioni ottime del problema duale:

☒ contiene una sola soluzione

☐ contiene infinite soluzioni

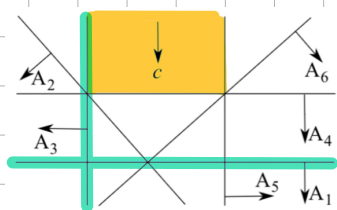
☐ è vuoto



c'è solo un vincolo saturato
in base

H Si descriva l'esecuzione dell'algoritmo a partire dalla base $B = \{1, 3\}$, discutendo tutti i passi effettuati e giustificando geometricamente tutte le risposte. Al termine, nel caso di ottimo finito si discuta l'unicità delle soluzioni primale e duale ottenute. Giustificare tutte le risposte.

1°



$$B = \{1, 3\} \rightarrow \bar{x}^1$$

La soluzione primale $\bar{x}^1$ non è ammissibile

Per il Duale è ammissibile ed è anche degenera visto che $A_1 \parallel c$.

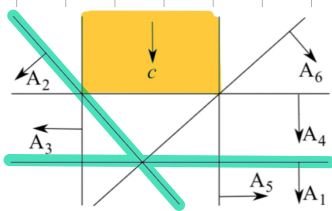
Sappiamo che $\bar{x}^1$ viola i vincoli 2 e 4, ma per la regola dell'anticiclo di Bland il vincolo in entrata sarà ② $\Rightarrow k=2$.

Adesso bisogna determinare il vincolo in uscita e come nel punto ② visto che $A_2 \in \text{cono}\{A_1, A_3\} \rightarrow \eta_1 > 0$ e $\eta_3 > 0$ e poiché $\bar{y}_1 > 0$ e $\bar{y}_3 = 0$, visto che $\bar{y}_1$ mi può servire per trovare l'ottimo visto che $A_1 \parallel c \Rightarrow h=3$

$$B = \{1, 2\}$$

2°

$$B = \{1, 2\} \rightarrow \bar{x}^2$$



La soluzione primale $\bar{x}^2$ non è ammissibile, perché viola il vincolo 4 $\Rightarrow k=4$.

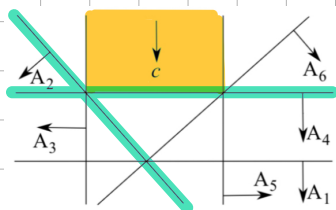
So che $A_4 \parallel c \rightarrow \bar{y}_1 > 0$ e $\bar{y}_2 = 0$

$$\eta_1 > 0 \text{ e } \eta_2 = 0 \Rightarrow h=1$$

$$B = \{2, 4\}$$

3°

$$B = \{2, 4\} \rightarrow \bar{x}^3$$



La base è primale ammissibile, quindi l'algoritmo termina avendo trovato una soluzione ottima sia per il primale che per il duale

Visto che $A_4 \parallel c$ la soluzione di base duale è degenera $\bar{y}_2 = 0$ e $\bar{y}_4 > 0$. Pertanto $\bar{x}^3$ può non essere l'unica soluzione ottima $\rightarrow$ infatti tutto il segmento da $\bar{x}^3$ a $B = \{4, 6\}$ è ammissibile

$\rightarrow$ Poiché anche la base primale è degenera, la soluzione duale potrebbe non essere l'unica

Quindi per verificare il tutto applico la regola degli scarti complementari

$$\bar{y}_i (b_i - A_i \bar{x}) = 0 \quad \forall i$$

$\rightarrow$ se il vincolo i non è attivo nel primale $\rightarrow (A_i \bar{x} > b_i) \rightarrow \bar{y}_i = 0$
 $\rightarrow$ se $\bar{y}_i > 0 \rightarrow$ il vincolo i deve essere attivo

Base ottima $\rightarrow B = \{2, 4\}$

$\rightarrow$ soluz. duale $\bar{y}_2 = 0$ e $\bar{y}_4 > 0$

$\rightarrow$ deg. duale: $\bar{y}_2 = 0$ perché $C // A_4$ (vincolo saturato)

TIPS "Ho degenerazione duale, la soluzione duale potrebbe non essere unica"

Base $\{2, 4\} \rightarrow (\bar{y}_1 = ?, \bar{y}_2 = 0, \bar{y}_3 = ?, \bar{y}_4 > 0, \bar{y}_5 = ?, \bar{y}_6 = ?)$

Base $\{4, 6\} \rightarrow (\bar{y}_1 = ?, \bar{y}_2 = 0, \bar{y}_3 = ?, \bar{y}_4 > 0, \bar{y}_5 = ?, \bar{y}_6 = ?)$

$\{2, 4\}$ $\{4, 6\}$

$\uparrow x^*$ - punto intermedio

{ Faccia ottima
 Primale
 $\rightarrow$ ogni punto è
 ottimo per il
 Primale

$$\bar{y}_i = 0$$

$$\forall i \neq 4$$

$$\bar{y}_4 = \alpha$$

$$\alpha > 0$$

una sola soluzione
duale possibile

Tipo Base	Soluzione Primale	Soluzione Duale
Primale degenere	Unica	POTENZIALMENTE non unica
Duale degenere	POTENZIALMENTE non unica	Unica
Non degenere	Unica	Unica
Primale E duale degenere	POTENZIALMENTE non unica	POTENZIALMENTE non unica